

Aula 000 - Roteiro de Estudo

Introdução aos Paradigmas de Programação

Objetivo do roteiro

Organizar o estudo da aula em uma sequência curta e verificável. O aluno deve sair da Aula 000 capaz de explicar por que existem várias linguagens, distinguir sintaxe de semântica, reconhecer os principais paradigmas e justificar escolhas de linguagem com base no problema.

1. O que você precisa aprender

- Conceito-base: paradigma é uma forma de pensar e estruturar soluções computacionais.
- Motivação: estudar linguagens amplia a capacidade de expressão, melhora escolhas e facilita novos aprendizados.
- Contexto: linguagens surgem para domínios, épocas e prioridades diferentes.
- Avaliação: legibilidade, facilidade de escrita, confiabilidade, custo e adequação ao domínio entram em conflito.
- Tradução: análise léxica, análise sintática, análise semântica e geração ou interpretação do programa.
- Construções fundamentais: nomes, vinculação, escopo, tempo de vida, tipos, expressões e estruturas de controle.
- Paradigmas: imperativo, orientado a objetos, funcional, lógico e concorrente.
- Visão moderna: muitas linguagens são multiparadigma e ferramentas de IA não eliminam a responsabilidade técnica.

2. Sequência recomendada de estudo

Etap a	Tempo	Ação	Resultado esperado
1	10 min	Leia o resumo da Aula 000.	Ter uma visão geral dos conceitos.
2	15 min	Revise os slides e o mapa mental.	Reconhecer a estrutura da aula.
3	25-35 min	Leia as seções prioritárias do Sebesta.	Relacionar a aula à referência acadêmica.
4	10 min	Use os flashcards sem consultar respostas.	Recuperar os conceitos de memória.
5	10 min	Responda ao quiz HTML.	Identificar pontos frágeis.
6	30-45 min	Resolva a lista de exercícios.	Aplicar e justificar decisões.
7	10 min	Ouça o podcast ou releia a transcrição.	Reforçar por outra modalidade.

3. Leitura orientada no Sebesta

A leitura principal da Aula 000 está concentrada no Capítulo 1 - Preliminares. Os demais capítulos servem como antecipação dos temas que serão aprofundados ao longo da disciplina.

Leitura essencial

Referência	Foco da leitura	Pergunta-guia
Cap. 1, seção 1.1 Razões para estudar conceitos de linguagens	Benefícios de estudar conceitos gerais de linguagens.	Como esse estudo muda a forma de programar e aprender?
Cap. 1, seção 1.2 Domínios de programação	Relação entre necessidades do domínio e projeto das linguagens.	Por que uma única linguagem dificilmente atende tudo igualmente bem?
Cap. 1, seção 1.3 Critérios de avaliação	Legibilidade, facilidade de escrita, confiabilidade e custo.	Que critérios seriam mais importantes em um sistema crítico?
Cap. 1, seções 1.4 a 1.6 Influências, categorias e trade-offs	Arquitetura, metodologias de projeto, categorias de linguagens e conflitos entre critérios.	Que ganho costuma exigir uma concessão em outro aspecto?
Cap. 1, seção 1.7 Métodos de implementação	Compilação, interpretação e sistemas híbridos.	Como a implementação afeta desempenho, portabilidade e depuração?

Leitura de apoio e antecipação

Referência	Use nesta aula para
Cap. 2 - Evolução das principais linguagens	Entender origens, propósitos e contribuições de Fortran, Lisp, ALGOL, COBOL, Prolog, Smalltalk, C++, Java e outras.
Cap. 3 - Descrição da sintaxe e da semântica	Diferenciar forma, significado estático e comportamento durante a execução.
Cap. 4 - Análise léxica e sintática	Visualizar como caracteres se tornam tokens e estruturas sintáticas.
Cap. 5 - Nomes, vinculações e escopos	Antecipar os conceitos de nome, associação, visibilidade e tempo de vida.
Cap. 6 - Tipos de dados	Perceber como tipos definem valores e operações permitidas.
Cap. 7, seção 7.6 - Avaliação em curto-circuito	Compreender por que uma parte da expressão lógica pode não ser executada.
Cap. 8 - Estruturas de controle	Relacionar seleção, iteração e desvios ao paradigma imperativo.
Cap. 12 - Suporte à programação orientada a objetos	Antecipar objetos, encapsulamento, herança e vinculação dinâmica.
Cap. 15 - Linguagens de programação funcional	Antecipar computação por funções, expressões e redução de estado mutável.
Cap. 16 - Linguagens de programação lógica	Antecipar fatos, regras, consultas e inferência em Prolog.

Direitos autorais: este roteiro indica capítulos e seções e apresenta sínteses autorais. Não substitui a leitura da obra e não reproduz páginas, figuras, questões ou trechos extensos do livro.

4. Estudo guiado por blocos

Bloco 1 - Por que estudar linguagens?

Leia Sebesta, Cap. 1, seção 1.1. Relacione a leitura com três ideias: ampliar formas de expressão, escolher ferramentas com mais fundamento e aprender novas linguagens com mais rapidez.

- ☐ Explique por que conhecer apenas uma sintaxe pode limitar a solução.
- ☐ Dê um exemplo de conceito aprendido em uma linguagem e reaproveitado em outra.
- ☐ Explique por que a familiaridade da equipe é relevante, mas não deve ser o único critério.

Bloco 2 - Domínios e avaliação

Leia as seções 1.2 e 1.3. Compare computação científica, aplicações empresariais, IA e Web. Depois avalie linguagens por legibilidade, facilidade de escrita, confiabilidade e custo.

- ☐ Qual critério pesa mais em um sistema médico?
- ☐ Qual critério pesa mais em um protótipo de curta duração?
- ☐ Por que legibilidade afeta manutenção e confiabilidade?

Bloco 3 - Categorias, paradigmas e trade-offs

Leia as seções 1.4 a 1.6 e use o Cap. 2 apenas como visão histórica. Observe que categorias não são caixas rígidas e que linguagens modernas combinam recursos.

- ☐ Diferencie paradigma imperativo, funcional e lógico em uma frase.
- ☐ Explique por que orientação a objetos pode coexistir com o estilo imperativo.
- ☐ Dê dois exemplos de trade-off em projeto de linguagens.

Bloco 4 - Sintaxe, semântica e tradução

Consulte os capítulos 3 e 4. Nesta aula, concentre-se na distinção entre forma e significado e na sequência: caracteres -> tokens -> estrutura sintática -> verificações semânticas.

- ☐ Dê um exemplo de programa sintaticamente válido e semanticamente incorreto.
- ☐ Explique a diferença entre token e árvore sintática.
- ☐ Por que a análise semântica precisa de informações sobre tipos e nomes?

Bloco 5 - Nomes, tipos e controle

Consulte os capítulos 5 a 8, sem aprofundar todas as escolhas de projeto. A meta é reconhecer nome, vinculação, escopo, tempo de vida, tipos e estruturas de controle.

- ☐ Diferencie escopo de tempo de vida.
- ☐ Explique como tipos evitam operações sem sentido.
- ☐ Mostre por que curto-circuito pode impedir um erro em tempo de execução.

Bloco 6 - Paradigmas e visão futura

Consulte os capítulos 12, 15 e 16 para antecipar orientação a objetos, programação funcional e lógica. Relacione a leitura ao uso de linguagens multiparadigma e à programação auxiliada por IA.

- ☐ Como objetos organizam dados e comportamentos?
- ☐ Como funções e imutabilidade mudam a forma de pensar?
- ☐ Como fatos e regras substituem uma sequência explícita de passos?
- ☐ Por que código gerado por IA ainda precisa de revisão humana?

5. Teste de domínio

Antes de considerar a Aula 000 concluída, tente responder sem consultar o material:

- ☐ O que é um paradigma de programação?
- ☐ Por que existem tantas linguagens?
- ☐ Qual é a diferença entre linguagem, paradigma e domínio?
- ☐ Quais critérios ajudam a avaliar uma linguagem?
- ☐ Qual é a diferença entre sintaxe e semântica?
- ☐ O que fazem as análises léxica, sintática e semântica?
- ☐ O que são nome, vinculação, escopo, tempo de vida e tipo?
- ☐ Como funciona a avaliação em curto-circuito?
- ☐ Como pensam os paradigmas imperativo, orientado a objetos, funcional e lógico?
- ☐ O que significa uma linguagem ser multiparadigma?
- ☐ Por que não existe uma linguagem perfeita para tudo?
- ☐ Qual é a responsabilidade do desenvolvedor ao usar IA para produzir código?

Critério de conclusão

Você está pronto para avançar quando conseguir explicar pelo menos 10 dos 12 itens acima com suas próprias palavras, apresentar exemplos e justificar por que diferentes problemas podem exigir diferentes escolhas.

6. Plano rápido para diferentes disponibilidades

Tempo disponível	Plano
20 minutos	Resumo -> mapa mental -> quiz.
45 minutos	Resumo -> Sebesta 1.1 e 1.2 -> flashcards -> quiz.
90 minutos	Slides -> Sebesta 1.1 a 1.6 -> flashcards -> exercícios 1 a 7.
Estudo completo	Slides -> leitura orientada -> podcast -> flashcards -> quiz -> lista completa -> revisão dos erros.

Referência

SEBESTA, Robert W. Conceitos de linguagens de programação. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018. Referências principais: Capítulo 1; consulta introdutória aos capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15 e 16.

Material de estudo autoral da disciplina. As descrições são paráfrases e orientações pedagógicas; para definições completas, exemplos históricos e discussões aprofundadas, consulte a obra indicada.